

Apuntes clase secreta

Rafael Elberg

Julio 2026

Clase basada en [1] y tomando elementos de [2].

Teorema generalizado de Cantor (Lawvere) [3]: Sea $\hat{f} : T \rightarrow Y^T$ una función entre un conjunto T y el conjunto de funciones de T a otro conjunto Y . Si existe alguna función sin punto fijo $\alpha : Y \rightarrow Y$, entonces $\hat{f}$ no puede ser sobreyectiva.

Esto es equivalente a decir que existe alguna función $g : T \rightarrow Y$ que no es representable por $\hat{f}$. Podemos pensar en Y^T como “las propiedades de T que se pueden expresar con un vocabulario Y ”. Por ejemplo, si tomamos $Y = \{0, 1\}$, las funciones de Y^T son las funciones características de los subconjuntos de T .

Por comodidad, vamos a trabajar con $f : T \times T \rightarrow Y$ en vez de $\hat{f}$, donde

$$f(t, t') = \hat{f}(t')(t).$$

Es decir, elegimos la función $\hat{f}(t')$ y la evaluamos en t . Decimos que g es representable por f si existe algún $t_0 \in T$ tal que

$$g(-) = f(-, t_0).$$

Que $\hat{f}$ no sea sobreyectiva significa precisamente que existe alguna función $g : T \rightarrow Y$ que no es representable por $\hat{f}$.

Demostración.

Podemos usar el siguiente diagrama conmutativo para construir g :

$$\begin{array}{ccc} T \times T & \xrightarrow{f} & Y \\ \Delta \uparrow & & \downarrow \alpha \\ T & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

Donde $\Delta(t) = (t, t)$ es la función diagonal. El diagrama conmutativo expresa que las dos rutas desde T hasta Y dan el mismo resultado. En este caso,

$$g(t) = \alpha \circ f \circ \Delta(t) = \alpha(f(t, t)).$$

Si g fuera representable por f , debería existir algún t_0 tal que $g(-) = f(-, t_0)$ y, en particular,

$$g(t_0) = f(t_0, t_0).$$

Pero, por construcción,

$$g(t_0) = \alpha(f(t_0, t_0)).$$

Por lo tanto,

$$f(t_0, t_0) = \alpha(f(t_0, t_0)),$$

lo que contradice que α no tenga puntos fijos. $\square$

Filosóficamente, el teorema generalizado de Cantor dice que, si Y admite una transformación sin puntos fijos, entonces T no puede describir de manera irrestricta todas sus propias propiedades. En particular, podemos ver f como un “lenguaje” que le asigna un representante en T a cada propiedad sobre T , donde $f(-, t')$ es la propiedad representada por t' , y $f(t, t') = 1$ significa que el objeto t cumple esta propiedad.

Lo entretenido es que esto nos da una receta para formar paradojas. En particular, si creemos que una función f es demasiado fuerte, la demostración nos permite construir una función g que el sistema no puede representar, o que causa una contradicción cuando la evaluamos sobre su propia representación; es decir, cuando hacemos que se describa a sí misma.

Ejemplo: El teorema clásico de Cantor [4].

Queremos demostrar que

$$\mathbb{N} \prec \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

Como existe una inyección $n \mapsto \{n\}$ de $\mathbb{N}$ en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, basta demostrar que no existe una sobrección de $\mathbb{N}$ en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Supongamos, por contradicción, que tenemos una enumeración de todos los subconjuntos de $\mathbb{N}$:

$$S_0, S_1, \dots$$

y definimos

$$f(n, m) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \in S_m, \\ 0 & \text{si } n \notin S_m, \end{cases} \quad \alpha(v) = \begin{cases} 1 & \text{si } v = 0, \\ 0 & \text{si } v = 1. \end{cases}$$

Luego podemos construir g de la misma manera que antes:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \xrightarrow{f} & \{0, 1\} \\ \Delta \uparrow & & \downarrow \alpha \\ \mathbb{N} & \xrightarrow{g} & \{0, 1\}. \end{array}$$

Si la enumeración contiene todos los subconjuntos de $\mathbb{N}$, entonces debe representar a g , que también es la función característica de un subconjunto de $\mathbb{N}$. Por lo tanto, existe algún $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$g(-) = f(-, n_0).$$

En particular,

$$g(n_0) = f(n_0, n_0).$$

Pero, por definición,

$$g(n_0) = \alpha(f(n_0, n_0)) \neq f(n_0, n_0),$$

una contradicción. Por lo tanto, no existe una sobrección de $\mathbb{N}$ en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ y concluimos que

$$\mathbb{N} \prec \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

$\square$

Acá f intenta representar cada subconjunto de los naturales mediante un natural, y g define precisamente un subconjunto que la enumeración no logra representar.

Ejemplo: Paradoja de Russell [5].

Asumamos que existe un conjunto de todos los conjuntos, que llamaremos **Sets**, y que tenemos acceso a la relación $\in$. Lo que parece demasiado fuerte es que todas las propiedades sobre **Sets** puedan representarse nuevamente mediante elementos de **Sets**.

Por ejemplo, la propiedad de tener cardinalidad par podría representarse mediante el conjunto de todos los conjuntos de cardinalidad par. En general, definimos

$$f : \mathbf{Sets} \times \mathbf{Sets} \rightarrow \{0, 1\}$$

por

$$f(A, B) = \begin{cases} 1 & \text{si } A \in B, \\ 0 & \text{si } A \notin B. \end{cases}$$

Tomamos nuevamente $\alpha(0) = 1$ y $\alpha(1) = 0$, y construimos g :

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Sets} \times \mathbf{Sets} & \xrightarrow{f} & \{0, 1\} \\ \Delta \uparrow & & \downarrow \alpha \\ \mathbf{Sets} & \xrightarrow{g} & \{0, 1\}. \end{array}$$

Acá

$$g(A) = \alpha(f(A, A))$$

es la función característica de los conjuntos que no pertenecen a sí mismos:

$$g(A) = 1 \iff A \notin A.$$

Si toda propiedad sobre conjuntos fuera representada por un conjunto, existiría $R \in \mathbf{Sets}$ tal que $g(-) = f(-, R)$. Al evaluar en R , tendríamos

$$R \in R \iff R \notin R,$$

una contradicción.

Ejemplo: Paradoja del mentiroso.

Un antecedente histórico de esta paradoja es la frase atribuida a Epiménides de Creta: “Todos los cretenses son mentirosos”. La versión directa de la paradoja, sin embargo, es la oración “Esta oración es falsa”.

La suposición demasiado fuerte es que toda propiedad de las frases del lenguaje natural puede ser representada mediante otra frase del lenguaje natural. Definimos informalmente

$$f(a, b) = \begin{cases} 1 & \text{si la frase } b \text{ es verdadera al referirse a } a, \\ 0 & \text{si la frase } b \text{ es falsa al referirse a } a. \end{cases}$$

Luego construimos g :

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Frases} \times \mathbf{Frases} & \xrightarrow{f} & \{0, 1\} \\ \Delta \uparrow & & \downarrow \alpha \\ \mathbf{Frases} & \xrightarrow{g} & \{0, 1\}. \end{array}$$

La función

$$g(a) = \alpha(f(a, a))$$

vale 1 si y solo si la frase a es falsa al interpretarse como una afirmación acerca de sí misma. Si g fuera representable, existiría una frase t_0 que expresa esta propiedad. Informalmente, esta frase sería

“Esta oración es falsa”.

Al evaluarla sobre sí misma, sería verdadera si y solo si es falsa.

Ejemplo: Problema de Halting [6].

Digamos que un programa recibe como entrada un string binario y puede realizar una de las siguientes acciones:

1. detenerse y retornar un resultado;
2. continuar ejecutándose indefinidamente.

Los programas pueden representarse mediante strings binarios. Para simplificar, supondremos que cada string $p \in \{0, 1\}^*$ representa algún programa P_p . Si un string no corresponde a un programa sintácticamente válido, podemos interpretarlo como un programa fijo que nunca se detiene.

Cada programa P_p representa una propiedad sobre los strings:

“ser una entrada sobre la cual P_p se detiene”.

Por lo tanto, definimos la función

$$f : \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^* \longrightarrow \{0, 1\}$$

por

$$f(x, p) = \begin{cases} 1 & \text{si el programa } P_p \text{ se detiene con entrada } x, \\ 0 & \text{si el programa } P_p \text{ no se detiene con entrada } x. \end{cases}$$

Al fijar el segundo argumento p , la función

$$f(-, p) : \{0, 1\}^* \longrightarrow \{0, 1\}$$

es la función característica del conjunto de entradas sobre las cuales P_p se detiene.

La función f está bien definida matemáticamente. El problema de Halting pregunta si existe un programa H que compute f ; es decir, un programa que, al recibir (x, p) , siempre se detenga y responda correctamente si P_p se detiene con entrada x .

Supongamos, por contradicción, que existe tal programa H . Entonces f sería computable.

Consideremos la función sin puntos fijos

$$\alpha : \{0, 1\} \longrightarrow \{0, 1\}, \quad \alpha(0) = 1, \quad \alpha(1) = 0.$$

Construimos la función diagonal

$$g(x) = \alpha(f(x, x)).$$

Equivalentemente,

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si el programa } P_x \text{ no se detiene con entrada } x, \\ 0 & \text{si el programa } P_x \text{ se detiene con entrada } x. \end{cases}$$

Como estamos suponiendo que f puede ser computada por H , la función g también es computable: basta ejecutar $H(x, x)$ y negar su respuesta.

Sin embargo, para usar el esquema de Lawvere necesitamos representar g mediante el comportamiento de detención de algún programa. Para esto, construimos un programa A que funciona de la siguiente manera:

1. recibe un string x ;
2. calcula $g(x)$ usando el supuesto programa H ;
3. si $g(x) = 1$, se detiene;
4. si $g(x) = 0$, entra en un loop infinito.

Sea $a \in \{0, 1\}^*$ la representación del programa A . Por construcción,

$$A(x) \text{ se detiene} \iff g(x) = 1.$$

Por lo tanto,

$$f(x, a) = g(x)$$

para todo $x \in \{0, 1\}^*$. Es decir, g es representable por f , usando al programa A como representante. Evaluando esta igualdad en la propia representación a , obtenemos

$$f(a, a) = g(a).$$

Pero, por definición de g ,

$$g(a) = \alpha(f(a, a)).$$

Luego,

$$f(a, a) = \alpha(f(a, a)),$$

lo que es imposible porque α no tiene puntos fijos.

De manera equivalente,

$$\begin{aligned} A(a) \text{ se detiene} &\iff g(a) = 1 \\ &\iff f(a, a) = 0 \\ &\iff A(a) \text{ no se detiene.} \end{aligned}$$

Concluimos que nuestra suposición era falsa: no existe un programa que compute la función f . En otras palabras, el problema de Halting es indecidible. $\square$

En este ejemplo, cada programa representa una propiedad mediante el conjunto de entradas sobre las cuales se detiene. Lo que resulta demasiado fuerte es suponer que existe un programa H capaz de decidir completamente esta relación de representación, incluso cuando un programa se evalúa sobre su propia representación.

Teorema de Lawvere

El contrapositivo del teorema generalizado de Cantor se conoce como el **teorema del punto fijo de Lawvere (aplicado a conjuntos)**:

Sea $\hat{f} : T \rightarrow Y^T$ una función entre un conjunto T y las funciones de T a otro conjunto Y . Si $\hat{f}$ es sobreyectiva, entonces toda función $\alpha : Y \rightarrow Y$ tiene un punto fijo.

Si bien el teorema pide que todas las funciones sean representables, para la demostración basta que sea representable la función g construida mediante el diagrama. La demostración también nos dice cómo construir un punto fijo: $f(t_0, t_0)$, donde t_0 es el representante de g .

Teorema del punto fijo / lema diagonal

Sea $\mathcal{T}$ una teoría formal de lógica de predicados con igualdad. Supongamos que las fórmulas de su lenguaje poseen nombres internos: para cada fórmula φ , escribiremos $\ulcorner \varphi \urcorner$ para el término cerrado que representa su

código. En el caso de una teoría aritmética, podemos asignar a cada fórmula un número de Gödel, y $\ulcorner \varphi \urcorner$ es el numeral correspondiente a ese número.

Supongamos además que la siguiente función recursiva primitiva (cantidad fija de recursiones) D es representable en $\mathcal{T}$, de manera que, para toda fórmula $\mathcal{B}(x)$ con una variable libre del tipo de los códigos,

$$\mathcal{T} \vdash (D(\ulcorner \mathcal{B}(x) \urcorner) = \ulcorner \mathcal{B}(\ulcorner \mathcal{B}(x) \urcorner) \urcorner).$$

Es decir, la teoría puede demostrar el valor correcto de D al aplicarla al código de cada fórmula.

Teorema (lema diagonal). Para toda fórmula $\mathcal{E}(x)$ con una única variable libre del tipo de los códigos, existe una oración $\mathcal{C}$ tal que

$$\mathcal{T} \vdash (\mathcal{C} \leftrightarrow \mathcal{E}(\ulcorner \mathcal{C} \urcorner)).$$

Es decir, podemos construir una oración que afirma de su propio código la propiedad expresada por $\mathcal{E}$.

Demostración.

Sea $\mathcal{L}^i$ el conjunto de fórmulas bien formadas cuyas variables libres están contenidas en un conjunto fijo de i variables. En particular, $\mathcal{L}^0$ es el conjunto de oraciones y $\mathcal{L}^1$ el conjunto de fórmulas con una variable libre designada.

Sobre $\mathcal{L}^0$, definimos la relación

$$\mathcal{C} \sim_{\mathcal{T}} \mathcal{B} \iff \mathcal{T} \vdash (\mathcal{C} \leftrightarrow \mathcal{B}).$$

Es decir, dos oraciones son equivalentes bajo $\sim_{\mathcal{T}}$ si son demostrablemente equivalentes en $\mathcal{T}$. Definimos la función

$$f : \mathcal{L}^1 \times \mathcal{L}^1 \longrightarrow \mathcal{L}^0$$

por

$$f(\mathcal{B}(x), \mathcal{H}(y)) := \mathcal{H}(\ulcorner \mathcal{B}(x) \urcorner).$$

Además, para una fórmula $\mathcal{E}(x)$ fija, definimos

$$\Phi_{\mathcal{E}} : \mathcal{L}^0 \longrightarrow \mathcal{L}^0$$

por

$$\Phi_{\mathcal{E}}(\mathcal{C}) := \mathcal{E}(\ulcorner \mathcal{C} \urcorner).$$

Podemos definir una función $g : \mathcal{L}^1 \rightarrow \mathcal{L}^0$ usando el mismo diagrama diagonal:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L}^1 \times \mathcal{L}^1 & \xrightarrow{f} & \mathcal{L}^0 \\ \Delta \uparrow & & \downarrow \Phi_{\mathcal{E}} \\ \mathcal{L}^1 & \xrightarrow{g} & \mathcal{L}^0. \end{array}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} g(\mathcal{B}(x)) &= \Phi_{\mathcal{E}}(f(\mathcal{B}(x), \mathcal{B}(x))) \\ &= \Phi_{\mathcal{E}}(\mathcal{B}(\ulcorner \mathcal{B}(x) \urcorner)) \\ &= \mathcal{E}(\ulcorner \mathcal{B}(\ulcorner \mathcal{B}(x) \urcorner) \urcorner). \end{aligned}$$

Definamos ahora la fórmula

$$\mathcal{G}(x) := \mathcal{E}(D(x)).$$

Entonces

$$\begin{aligned} f(\mathcal{B}(x), \mathcal{G}(x)) &= \mathcal{G}(\ulcorner \mathcal{B}(x) \urcorner) \\ &= \mathcal{E}(D(\ulcorner \mathcal{B}(x) \urcorner)). \end{aligned}$$

Como D está representada en $\mathcal{T}$, para toda fórmula $\mathcal{B}(x)$ se cumple

$$\mathcal{T} \vdash (D(\ulcorner \mathcal{B}(x) \urcorner) = \ulcorner \mathcal{B}(\ulcorner \mathcal{B}(x) \urcorner) \urcorner).$$

Por sustitución de iguales,

$$\mathcal{T} \vdash (\mathcal{E}(D(\ulcorner \mathcal{B}(x) \urcorner)) \leftrightarrow \mathcal{E}(\ulcorner \mathcal{B}(\ulcorner \mathcal{B}(x) \urcorner) \urcorner)).$$

Por lo tanto,

$$f(\mathcal{B}(x), \mathcal{G}(x)) \sim_{\mathcal{T}} g(\mathcal{B}(x)).$$

Es decir, $\mathcal{G}$ representa a g módulo equivalencia demostrable.

Definamos ahora la oración

$$\mathcal{C} := f(\mathcal{G}(x), \mathcal{G}(x)) = \mathcal{G}(\ulcorner \mathcal{G}(x) \urcorner).$$

Evaluando la equivalencia anterior en $\mathcal{B} = \mathcal{G}$, obtenemos

$$f(\mathcal{G}, \mathcal{G}) \sim_{\mathcal{T}} g(\mathcal{G}).$$

Pero, por definición,

$$f(\mathcal{G}, \mathcal{G}) = \mathcal{C},$$

mientras que

$$\begin{aligned} g(\mathcal{G}) &= \Phi_{\mathcal{E}}(f(\mathcal{G}, \mathcal{G})) \\ &= \Phi_{\mathcal{E}}(\mathcal{C}) \\ &= \mathcal{E}(\ulcorner \mathcal{C} \urcorner). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{C} \sim_{\mathcal{T}} \mathcal{E}(\ulcorner \mathcal{C} \urcorner).$$

Finalmente, por definición de $\sim_{\mathcal{T}}$,

$$\boxed{\mathcal{T} \vdash (\mathcal{C} \leftrightarrow \mathcal{E}(\ulcorner \mathcal{C} \urcorner))}.$$

□

El lema diagonal nos dice que, en una teoría formal capaz de nombrar sus fórmulas y representar la función D (más normalmente se pide que pueda representar todas las funciones recursivas primitivas), podemos construir fórmulas autorreferenciales.

Corolario: Primer teorema de incompletitud de Gödel (informal) [7].

Sea $\mathcal{T}$ una teoría aritmética efectivamente axiomatizable, ω -consistente y suficientemente fuerte para representar las funciones y relaciones necesarias para codificar fórmulas y demostraciones.

Denotemos por

$$\text{Prf}_{\mathcal{T}}(p, x)$$

la fórmula que expresa que p es el código de una demostración en $\mathcal{T}$ de la oración con código x , y definamos

$$\text{Prov}_{\mathcal{T}}(x) := \exists p \text{ Prf}_{\mathcal{T}}(p, x).$$

Aplicamos el lema diagonal a la fórmula

$$\mathcal{E}(x) := \neg \text{Prov}_{\mathcal{T}}(x).$$

Entonces existe una oración $\mathcal{G}$ tal que

$$\mathcal{T} \vdash (\mathcal{G} \leftrightarrow \neg \text{Prov}_{\mathcal{T}}(\ulcorner \mathcal{G} \urcorner)).$$

Informalmente, $\mathcal{G}$ afirma:

“Esta oración no es demostrable en $\mathcal{T}$ ”.

Supongamos primero que $\mathcal{T} \vdash \mathcal{G}$. Entonces existe una demostración concreta de $\mathcal{G}$ y, como la relación de demostración es representable, $\mathcal{T}$ puede demostrar

$$\text{Prov}_{\mathcal{T}}(\ulcorner \mathcal{G} \urcorner).$$

Pero, por la equivalencia anterior, también tendríamos

$$\mathcal{T} \vdash \neg \text{Prov}_{\mathcal{T}}(\ulcorner \mathcal{G} \urcorner),$$

contradiciendo la consistencia de $\mathcal{T}$. Por lo tanto,

$$\mathcal{T} \not\vdash \mathcal{G}.$$

Supongamos ahora que $\mathcal{T} \vdash \neg \mathcal{G}$. Usando la equivalencia anterior, $\mathcal{T}$ demostraría

$$\text{Prov}_{\mathcal{T}}(\ulcorner \mathcal{G} \urcorner),$$

es decir, que existe una demostración de $\mathcal{G}$.

Sin embargo, ya sabemos que $\mathcal{G}$ no tiene una demostración. Por lo tanto, cada número natural concreto n falla al ser un código de una demostración de $\mathcal{G}$, y $\mathcal{T}$ puede verificar cada caso:

$$\mathcal{T} \vdash \neg \text{Prf}_{\mathcal{T}}(\bar{n}, \ulcorner \mathcal{G} \urcorner) \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}.$$

La ω -consistencia impide que $\mathcal{T}$ demuestre que existe un código de una demostración mientras rechaza cada posible código natural concreto. Por lo tanto,

$$\mathcal{T} \not\vdash \neg \mathcal{G}.$$

Concluimos que

$$\mathcal{T} \not\vdash \mathcal{G} \quad \text{y} \quad \mathcal{T} \not\vdash \neg \mathcal{G}.$$

Así, $\mathcal{T}$ es incompleta. □

Corolario: Teorema de indefinibilidad de Tarski (versión sintáctica e informal) [8].

Sea $\mathcal{T}$ una teoría consistente en la que se cumple el lema diagonal. No existe una fórmula $\text{True}(x)$ tal que, para toda oración ϕ ,

$$\mathcal{T} \vdash (\text{True}(\ulcorner \phi \urcorner) \leftrightarrow \phi).$$

Es decir, una teoría consistente no puede definir dentro de su propio lenguaje un predicado que reconozca correctamente la verdad de todas sus oraciones.

Demostración.

Supongamos que existe una fórmula $\text{True}(x)$ con esta propiedad. Aplicando el lema diagonal a

$$\mathcal{E}(x) := \neg \text{True}(x),$$

obtenemos una oración $\mathcal{C}$ tal que

$$\mathcal{T} \vdash (\mathcal{C} \leftrightarrow \neg \text{True}(\ulcorner \mathcal{C} \urcorner)).$$

Pero, por la definición de $\text{True}(x)$,

$$\mathcal{T} \vdash (\text{True}(\ulcorner \mathcal{C} \urcorner) \leftrightarrow \mathcal{C}).$$

Combinando ambas equivalencias,

$$\mathcal{T} \vdash (\mathcal{C} \leftrightarrow \neg \mathcal{C}),$$

lo que contradice la consistencia de $\mathcal{T}$.

Por lo tanto, tal predicado $\text{True}(x)$ no puede existir. □

Referencias

- [1] N. S. Yanofsky. «A Universal Approach to Self-Referential Paradoxes, Incompleteness and Fixed Points». En: *Bulletin of Symbolic Logic* 9.3 (2003), págs. 362-386. DOI: 10.2178/bsl/1058448677.
- [2] H. Gaifman. «Naming and Diagonalization, from Cantor to Gödel to Kleene». En: *Logic Journal of the IGPL* 14.5 (2006), págs. 709-728. DOI: 10.1093/jigpal/jz1006.
- [3] F. W. Lawvere. «Diagonal Arguments and Cartesian Closed Categories». En: *Category Theory, Homology Theory and Their Applications II*. Vol. 92. Lecture Notes in Mathematics. Berlin: Springer, 1969, págs. 134-145. DOI: 10.1007/BFb0080769.
- [4] G. Cantor. «Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre». En: *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1 (1891), págs. 75-78.
- [5] B. Russell. «Mathematical Logic as Based on the Theory of Types». En: *American Journal of Mathematics* 30.3 (1908), págs. 222-262. DOI: 10.2307/2369948.
- [6] A. M. Turing. «On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem». En: *Proceedings of the London Mathematical Society* 42.1 (1936), págs. 230-265. DOI: 10.1112/plms/s2-42.1.230.
- [7] K. Gödel. «Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I». En: *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38 (1931), págs. 173-198. DOI: 10.1007/BF01700692.
- [8] A. Tarski. «Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen». En: *Studia Philosophica* 1 (1936). La separata lleva fecha de 1935, págs. 261-405.